KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA - S1

MODUL PRAKTIKUM

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

PTF60234

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika - S1 | Semester 5 | 2 SKS

Mata Kuliah / Kode	Praktik Manajemen Sistem Informasi / PTF60234
Dosen Pengampu	Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
Tahun Akademik	2026 / Semester 5
Model Pembelajaran	Project-Based Learning

Setiap pertemuan menghasilkan satu artefak proyek yang dibangun secara kumulatif berdasarkan organisasi/kasus yang dipilih kelompok pada Pertemuan 1.

PERTEMUAN 9

Penyusunan Mockup Interaktif Sistem Informasi

CPMK	Tujuan Praktikum
CPMK 3. Menggunakan alat bantu manajemen proyek (seperti Gantt Chart dan RACI Matrix) dan merancang mockup sistem informasi sebagai wujud awal solusi dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek TI.	Mahasiswa mampu mengubah wireframe menjadi mockup interaktif berfidelitas tinggi dengan data contoh yang bersumber dari kasus, termasuk tampilan kondisi khusus (data kosong, terlambat, dan galat), serta menautkan antarlayar sehingga alur tugas utama dapat diklik dari awal hingga akhir.

Kerangka Aspek Pengelolaan Sistem Informasi

Sepanjang praktikum ini, setiap keputusan proyek sistem informasi sebaiknya ditinjau melalui tujuh aspek pengelolaan sistem informasi berikut. Ketujuh aspek ini membedakan disiplin Manajemen Sistem Informasi dari manajemen proyek perangkat lunak secara umum, karena menempatkan informasi dan pengambilan keputusan organisasi sebagai inti perhatian, bukan penyerahan perangkat lunak semata.

Aspek	Penjelasan
1. Keselarasan Strategis	Sistem informasi yang dibangun harus eksplisit terhubung ke tujuan atau misi organisasi, bukan proyek teknis yang berdiri sendiri tanpa kaitan jelas terhadap arah organisasi.
2. Tata Kelola dan Kualitas Informasi	Mencakup akurasi, konsistensi, kepemilikan data, dan akuntabilitas atas informasi, yaitu kejelasan siapa berwenang atas data apa dan siapa bertanggung jawab menjaga kualitasnya.
3. Dukungan Pengambilan Keputusan	Setiap artefak proyek dinilai dari seberapa baik ia mendukung pengambilan keputusan di level operasional, manajerial, maupun strategis, sebagaimana dibahas pada Pertemuan 1.
4. Kebutuhan Informasi Stakeholder	Bukan sekadar preferensi generik terhadap fitur aplikasi, melainkan data dan laporan spesifik apa yang benar-benar dibutuhkan tiap pihak, sebagaimana dipetakan pada Pertemuan 2.
5. Nilai Informasi	Evaluasi proyek, termasuk KPI dan ROI pada Pertemuan 11 dan 12, diukur dari perbaikan kualitas keputusan dan informasi yang dihasilkan, bukan semata-mata efisiensi teknis pengerjaan proyek.
6. Integrasi Proses Bisnis	Sistem informasi dinilai dari bagaimana ia terhubung dan terintegrasi dengan alur kerja organisasi lintas fungsi, bukan sekadar fitur aplikasi yang berdiri sendiri.
7. Adopsi dan Perilaku Organisasi terhadap Informasi	Perubahan yang perlu dikelola adalah perubahan perilaku pencatatan, pelaporan, dan penggunaan data oleh pengguna, bukan sekadar penerimaan aplikasi baru secara umum.

Fokus MSI Pertemuan 9: Aspek 2 (Tata Kelola dan Kualitas Informasi) dan Aspek 7 (Adopsi dan Perilaku Organisasi terhadap Sistem Informasi) menjadi penekanan utama, karena data contoh pada mockup harus memiliki sumber dan pemilik yang jelas, dan tampilan kondisi khusus menentukan apakah pengguna akan mempercayai dan menggunakan sistem.

Dasar Konsep

Mockup berfidelitas tinggi adalah rancangan layar yang menyerupai tampilan akhir sistem, lengkap dengan warna, tipografi, data contoh, dan tautan antarlayar yang dapat diklik. Pada Pertemuan 8, kelompok telah menyusun wireframe yang hanya memuat area informasi. Pertemuan ini mengisi area tersebut dengan data yang menyerupai kenyataan, sehingga pemangku kepentingan dapat membayangkan sistem yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Rettig (1994) mengingatkan bahwa prototipe berfidelitas tinggi lebih mahal dan lebih sulit diubah, sehingga baru dibuat setelah struktur informasi pada wireframe disepakati.

Data contoh pada mockup bukan sekadar pengisi tampilan. Dari sudut pandang tata kelola informasi, setiap angka atau daftar pada layar mewakili data yang kelak harus tersedia, akurat, dan dimiliki oleh pihak tertentu. Karena itu, setiap kelompok data contoh dicatat sumber atau metode perolehannya serta pihak yang bertanggung jawab atas kebenarannya. Dashboard yang menampilkan persentase tindak lanjut, misalnya, hanya bermakna apabila ada pihak yang memastikan status pada formulir pencatatan sudah benar. Catatan ini menjadi bahan Pertemuan 11 ketika kecukupan mockup dinilai terkait masalah tata kelola.

Selain tampilan normal, mockup yang baik juga memperlihatkan kondisi khusus: tampilan saat data belum ada, saat tenggat terlewat, dan saat terjadi galat atau data tidak lengkap. Kondisi ini penting untuk adopsi organisasi, sebab pengguna yang menemui layar kosong tanpa penjelasan cenderung meninggalkan sistem. Pada kasus OBE-CQI, dosen yang membuka layar notifikasi tanpa rekomendasi perlu mendapat penjelasan bahwa tidak ada tindak lanjut yang menunggu, bukan layar kosong yang membingungkan.

Tabel 9.1. Perbandingan Wireframe dan Mockup Interaktif

Aspek	Wireframe (Pertemuan 8)	Mockup Interaktif (Pertemuan 9)
Tampilan	Kotak dan label tanpa warna	Warna, tipografi, dan komponen menyerupai sistem akhir
Data	Label area informasi	Data contoh bersumber dari kasus, dengan sumber dan pemilik tercatat
Interaksi	Panah antarlayar	Tautan antarlayar yang dapat diklik pada mode presentasi
Kondisi khusus	Belum ditampilkan	Data kosong, terlambat, dan galat ditampilkan

Alat dan Bahan

Figma atau Penpot yang telah digunakan pada Pertemuan 8, beserta berkas wireframe, kartu layar, dan lembar kerja Pertemuan 8. Data contoh disusun dari dokumen atau hasil wawancara pada kasus kelompok, atau dibuat sebagai data simulasi yang disertai keterangan yang jelas pada layar.

Panduan Teknis: Langkah Membuat Mockup Interaktif di Figma

1. **Menggandakan frame wireframe.** Duplikasi berkas Pertemuan 8 agar versi wireframe tetap tersimpan, lalu kerjakan mockup pada salinannya.
2. **Mengganti kotak dengan komponen.** Ganti setiap kotak abu-abu dengan komponen yang sesuai, seperti tabel, kartu angka, dan lencana status, lalu atur satu palet warna dan satu jenis huruf untuk seluruh layar.

3. **Mengisi data contoh.** Masukkan data contoh sesuai Lembar Kerja Bagian A. Beri keterangan Data simulasi pada layar apabila data tidak berasal dari dokumen nyata.
4. **Membuat varian kondisi khusus.** Gandakan frame layar utama untuk membuat varian data kosong, terlambat, dan galat, lalu beri nama yang jelas.
5. **Menautkan antarlayar.** Buka tab Prototype, tarik penghubung dari tombol ke frame tujuan, lalu pilih pemicu On click.
6. **Menjalankan mode presentasi.** Klik tombol Present, lalu telusuri alur tugas utama dari layar pertama hingga terakhir dan catat tautan berkas untuk Pertemuan 10.

Padanan pada Penpot: Frame setara dengan Board, sedangkan tab Prototype dan tombol View mode berfungsi serupa.



Gambar 9.1. Contoh Mockup Berfidelitas Tinggi Layar L4 Dashboard Status Tindak Lanjut (Data Simulasi)

Gambar 9.1 menunjukkan layar L4 dari wireframe Pertemuan 8 setelah diisi data contoh. Angka 11, 8, dan 9 dari 28 rekomendasi bersifat ilustratif dan diberi keterangan "Data simulasi". Keterangan pemilik dan sumber data di bagian bawah layar menjawab pertanyaan koordinator program studi tentang dari mana angka berasal, sedangkan tombol Kirim Pengingat menghubungkan dashboard dengan tindakan nyata.

Langkah Kerja

1. Meninjau wireframe dan kartu layar (10 menit). Kelompok membuka berkas dan lembar kerja Pertemuan 8, lalu menetapkan layar yang dikerjakan lebih dulu sesuai alur tugas utama.
2. Menyusun data contoh dan sumbernya (15 menit). Kelompok mengisi Lembar Kerja Bagian A berisi data yang akan tampil pada setiap layar, sumber atau metode perolehannya, serta pihak yang bertanggung jawab atas kebenarannya, dengan minimal dua sumber berbeda.
3. Membuat tampilan berfidelitas tinggi (30 menit). Mengikuti Langkah Teknis 1-3, kelompok mengubah wireframe menjadi mockup dengan komponen, warna, dan data contoh.

4. Membuat varian kondisi khusus (15 menit). Mengikuti Langkah Teknis 4, kelompok menyusun minimal dua kondisi khusus pada Lembar Kerja Bagian B dan membuat variannya.
5. Menautkan interaksi (20 menit). Mengikuti Langkah Teknis 5, kelompok menautkan seluruh layar sesuai alur pengguna Pertemuan 8.
6. Menguji klik internal (10 menit). Mengikuti Langkah Teknis 6, anggota kelompok menelusuri alur tugas utama dan memperbaiki tautan yang putus sebelum mockup diuji pada Pertemuan 10.

Lembar Kerja: Data Contoh dan Kondisi Khusus

Bagian A: Data Contoh

Layar (ID)	Data yang Ditampilkan	Sumber/Metode Perolehan Data	Penanggung Jawab Kebenaran

Bagian B: Kondisi Khusus

Layar (ID)	Kondisi	Tampilan yang Dirancang	Alasan bagi Pengguna

Contoh Kertas Kerja Terisi (Ilustrasi Berbasis Kasus OBE-CQI)

Bagian A: Data Contoh

Layar (ID)	Data yang Ditampilkan	Sumber/Metode Perolehan Data	Penanggung Jawab Kebenaran
L1	28 rekomendasi CQI dua semester terakhir beserta mata kuliah dan tenggat	Notulen rapat evaluasi program studi (dokumen)	Unit Penjaminan Mutu

Layar (ID)	Data yang Ditampilkan	Sumber/Metode Perolehan Data	Penanggung Jawab Kebenaran
L2	Rekomendasi per dosen dan tenggat	Turunan dari data L1 dan daftar pengampu mata kuliah dari jadwal semester	Koordinator Program Studi
L3	Isian tindakan, bukti, dan status	Wawancara dua dosen tentang tindakan yang lazim dilakukan; contoh bukti dari rekap nilai	Dosen Pengampu
L4	Selesai 11, sedang 8, belum 9 dari 28 rekomendasi (data simulasi)	Simulasi berdasarkan baseline wawancara Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi
L5	Capaian CPL semester sebelumnya	Laporan akreditasi program studi (dokumen)	Unit Penjaminan Mutu

Bagian B: Kondisi Khusus

Layar (ID)	Kondisi	Tampilan yang Dirancang	Alasan bagi Pengguna
L2	Tidak ada rekomendasi untuk dosen	Pesan Tidak ada tindak lanjut yang menunggu beserta tanggal pembaruan terakhir	Dosen tidak mengira sistem rusak dan tidak berhenti membuka layar ini
L4	Rekomendasi melewati tenggat	Lencana merah Terlambat dengan jumlah hari dan tombol Kirim Pengingat	Koordinator langsung melihat yang harus didorong
L3	Simpan gagal karena bukti belum diunggah	Pesan galat di samping isian bukti, isian lain tidak hilang	Dosen tidak mengulang pengisian dari awal

Asesmen

Teknik penilaian pada pertemuan ini adalah Proyek, dengan kontribusi terhadap CPMK 3.

Teknik Penilaian	Deskripsi
Proyek	Mockup interaktif, lembar data contoh, dan kondisi khusus yang telah diisi lengkap, dilampirkan dalam bentuk tautan Figma/Penpot.

Rubrik Penilaian Artefak/Lembar Kerja

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kualitas Data Contoh	Data tanpa sumber	Sebagian data bersumber	Seluruh data bersumber dan berpemilik	Data bersumber dari minimal dua sumber berbeda, pemilik jelas, dan data simulasi ditandai
Kondisi Khusus	Tidak ada	Satu kondisi ditampilkan	Minimal dua kondisi ditampilkan	Kondisi ditampilkan dengan alasan bagi pengguna yang jelas

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Interaksi dan Konsistensi	Layar belum tertaut	Sebagian tertaut	Seluruh alur utama dapat diklik	Dapat diklik, konsisten dengan alur Pertemuan 8, dan bebas tautan putus

Rubrik Penilaian Laporan Praktikum (Baku - Seluruh Pertemuan)

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelengkapan Struktur Laporan	Kurang dari 4 dari 7 bagian terisi	5-6 bagian terisi	7 bagian terisi lengkap	7 bagian terisi lengkap dan rapi
Kualitas Uraian Pelaksanaan Kegiatan	Uraian minim, hanya menyalin langkah kerja	Uraian deskriptif, kurang menjelaskan alasan keputusan	Menjelaskan proses dan alasan keputusan dengan cukup jelas	Menjelaskan proses, alasan, dan pertimbangan keputusan secara rinci
Ketepatan Analisis Kendala dan Solusi	Kendala tidak diidentifikasi	Kendala disebutkan tanpa solusi jelas	Kendala dan solusi cukup relevan	Kendala dan solusi relevan serta menunjukkan pemecahan masalah aktif
Kedalaman Refleksi Pembelajaran	Tidak ada refleksi atau sekadar mengulang materi	Refleksi ada namun dangkal	Refleksi mengaitkan pengalaman dengan konsep	Refleksi mendalam, mengaitkan pengalaman, konsep, dan penerapan ke depan

Tindak Lanjut

Tautan mockup interaktif menjadi bahan Pertemuan 10, ketika kelompok mengujinya bersama pemangku kepentingan dan merevisinya berdasarkan temuan.

Format Laporan Praktikum Mingguan: Pertemuan 9

Identitas Laporan	Isian
Nama Kelompok	_____
Anggota (NIM/Nama)	_____
Pertemuan ke-	9
Tanggal Pelaksanaan	_____
Organisasi/Kasus yang Digunakan	_____

2. Tujuan Kegiatan

Mahasiswa mampu mengubah wireframe menjadi mockup interaktif berfidelitas tinggi dengan data contoh yang bersumber dari kasus, termasuk tampilan kondisi khusus (data kosong, terlambat, dan galat), serta menautkan antarlayar sehingga alur tugas utama dapat diklik dari awal hingga akhir.

3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan

(Diisi mahasiswa: jelaskan proses mengubah wireframe menjadi mockup, penentuan data contoh, dan penyusunan kondisi khusus.)

4. Hasil/Artefak Praktikum

(Tautan mockup interaktif, Lembar Kerja Bagian A dan B: dilampirkan.)

5. Kendala dan Solusi

(Diisi mahasiswa: contoh: data sulit diperoleh; diselesaikan dengan data simulasi yang diberi keterangan.)

6. Refleksi Pembelajaran

(Diisi mahasiswa: Bagaimana kebutuhan mencatat sumber data mengubah cara kelompok memandang data pada layar.)

7. Kesimpulan

(Diisi mahasiswa: ringkasan mockup dan kesiapan untuk menguji bersama pemangku kepentingan pada Pertemuan 10.)

Referensi

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Pearson Education.

Rettig, M. (1994). Prototyping for tiny fingers. Communications of the ACM, 37(4), 21-27. https://doi.org/10.1145/175276.175288